Caio Troiano Collino (1142491237)
Thiago Pereira Lins da Silva (1142515180)
Vinícius Vianna Egydio de Carvalho (1142446597)

# Otimização do tempo total do processo de avaliação neuropsicológica utilizando Simulação de eventos discretos e Teoria das filas

São Paulo
2026

Caio Troiano Collino (1142491237)
Thiago Pereira Lins da Silva (1142515180)
Vinícius Vianna Egydio de Carvalho (1142446597)

# Otimização do tempo total do processo de avaliação neuropsicológica utilizando Simulação de eventos discretos e Teoria das filas

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao SENAC Santo Amaro como requisito parcial para aprovação na disciplina de TCC1 do curso de Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Curso de Ciência da Computação

Orientador: Prof. Alessandro Ranulfo Lima Nery

São Paulo
2026

# Resumo

Este documento apresenta a proposta inicial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) desenvolvido no SENAC Santo Amaro. O objetivo deste trabalho é demonstrar que um modelo estatístico pode reduzir o tempo mínimo necessário para a obtenção da devolução de um diagnóstico neuropsicológico. A justificativa para este estudo baseia-se na dificuldade de acesso dos pacientes a tratamentos e adaptações necessários devido a atrasos no diagnóstico e na lacuna existente na aplicação de métodos de otimização computacional no contexto dessa avaliação. A revisão bibliográfica abrange principalmente Pesquisa operacional, Teoria das filas e Simulação de eventos discretos. Como solução proposta, pretende-se criar um modelo de processos capaz de representar as etapas essenciais do diagnóstico e simular as mesmas, utilizando como ferramenta principal Python e bibliotecas do mesmo, como Pandas, NumPy e SimPy. Este trabalho está organizado em três capítulos que apresentam a introdução ao tema, a revisão bibliográfica que fundamenta a pesquisa, o desenvolvimento com a solução proposta e o cronograma de trabalho, seguidos das referências bibliográficas.

**Palavras-chave**: Pesquisa Operacional. Lean HealthCare. Simulação. Avaliação neuropsicológica. Teoria das Filas.

# Lista de ilustrações

Figura 1 – Ano do diagnóstico . . . . . 8
Figura 2 – Esboço do processo . . . . . 21
Figura 3 – Cronograma de desenvolvimento do trabalho . . . . . 23

# Lista de tabelas

Tabela 1 – Resultados de busca nas bases de artigos . . . . . 12
Tabela 2 – Comparação entre trabalhos relacionados . . . . . 19

# Sumário


**1 INTRODUÇÃO . . . . . 7**
**1.1 Contexto . . . . . 7**
**1.2 Justificativa . . . . . 9**
**1.3 Hipótese . . . . . 9**
**1.4 Objetivos . . . . . 9**
1.4.1 Objetivo geral . . . . . 10
1.4.2 Objetivos específicos . . . . . 10

**2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA . . . . . 11**
**2.1 Referencial teórico . . . . . 11**
**2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica . . . . . 11**
**2.3 Fundamentos . . . . . 13**
2.3.1 Pesquisa Operacional . . . . . 13
2.3.2 Simulação de Eventos . . . . . 13
2.3.3 Teoria das Filas . . . . . 14
2.3.4 Métricas . . . . . 15
2.3.5 Parâmetros . . . . . 15
2.3.6 DSM 5 . . . . . 15
2.3.7 Avaliação Neuropsicológica . . . . . 15
**2.4 Trabalhos relacionados . . . . . 16**
2.4.1 Trabalho 1: Redução do tempo de espera para realização de avaliação neuropsicológica: um projeto de intervenção (SILVA, 2023) . . . . . 16
2.4.2 Trabalho 2: Estudo de caso da aplicação de simulação de eventos discretos num processo de radioterapia (JUNIOR et al., 2022) . . . 17
2.4.3 Trabalho 3: Simulação por eventos discretos e o uso do TDABC como ferramentas de avaliação do desempenho de operações melhoradas por meio do Lean Healthcare: caso na Assistência Farmacêutica (BITTENCOURT, 2022) . . . . . 18
2.4.4 Comparação . . . . . 18

3 DESENVOLVIMENTO . . . . . 20
3.1 Solução proposta . . . . . 20
3.2 Resultados esperados . . . . . 22
3.3 Cronograma de trabalho . . . . . 22

REFERÊNCIAS . . . . . 24

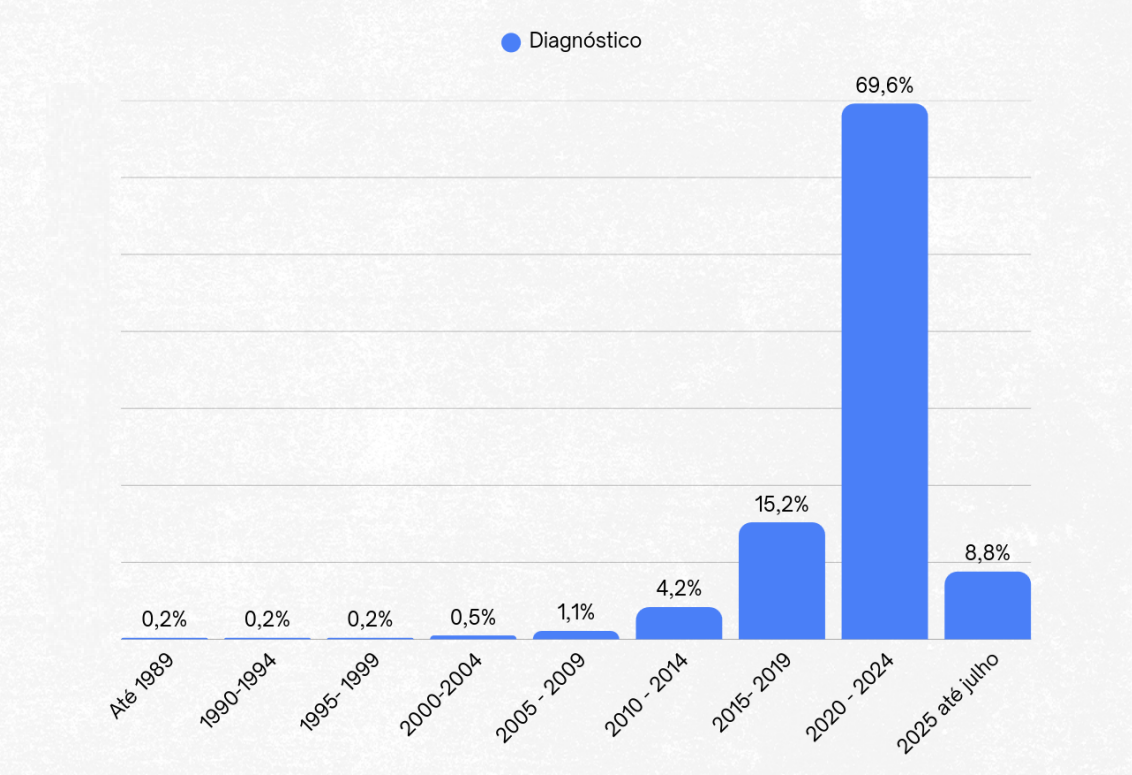
# 1 Introdução

Este trabalho tem como tema a otimização do tempo no processo de diagnóstico neuropsicológico, considerando que o mesmo parte de uma suspeita inicial, passa pela procura de um profissional especializado e termina com a devolução de um diagnóstico completo. Esse processo, devido a sua natureza extensa e composição de múltiplas etapas, pode conter longos períodos de espera, ainda mais em um cenário de alta demanda e com um número limitado de profissionais na área. Ademais, um reconhecimento crescente na importância da avaliação neuropsicológica contribui para o aumento da procura por essa categoria de atendimento.

## 1.1 Contexto

No presente momento de desenvolvimento deste trabalho, observa-se uma grande procura por avaliações neuropsicológicas: 69,6% dos diagnósticos de autismo foram entre 2020 e 2024 (Mapa Autismo Brasil, 2026). A principal causa para essa busca reside na maior divulgação do tema em mídias tradicionais e digitais, especialmente em discussões relacionadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Na figura abaixo, podemos observar o crescimento de diagnósticos por ano:

Figura 1 – Ano do diagnóstico




Fonte: Mapa Autismo Brasil (2026)

Contudo, quando uma pessoa busca por esse tipo de avaliação, ela constantemente se depara com longas filas de espera, um processo que excede o tempo esperado e até um intervalo maior que um ano desde a suspeita inicial até a devolução do diagnóstico. O período de espera até a conclusão do processo é um problema sério e relevante, já que ele atrasa intervenções, tratamentos, adaptações escolares, acadêmicas, profissionais e sociais.

Ademais, a falta de uma organização clara e processos bem definidos pode tornar o diagnóstico mais vulnerável a atrasos em múltiplas etapas. Considerando esse cenário, a computação tem uma contribuição significativa na análise, modelagem e melhoria do processo, tornando possível a identificação de gargalos, a simulação de cenários e a proposição de estratégias adequadas para tornar o fluxo de atendimento mais eficiente.

## 1.2 Justificativa

Por mais que existam diversos trabalhos na área acadêmica relacionados ao estudo de fluxos de trabalho em processos diagnósticos, muitos deles são direcionados a locais específicos, diagnósticos específicos ou contextos clínicos restritos. Como um processo amplo capaz de auxiliar na formação de diferentes diagnósticos, a avaliação neuropsicológica ainda é pouco explorada em um contexto de otimização computacional.

Assim sendo, este trabalho se justifica a partir de sua relevância social, acadêmica e prática. Atrasos ou ausências de diagnósticos podem resultar impactos significativos na vida dos pacientes, especialmente em um contexto escolar, acadêmico, profissional e social. Tanto crianças quanto adultos estão vulneráveis a esses impactos, tornando difícil o acesso a intervenções adequadas, adaptações necessárias e acompanhamento terapêutico.

A realização de diagnósticos em momentos adequados possibilita o início de tratamentos, terapias, adaptações pedagógicas e outras formas de suporte para o paciente. Portanto, busca-se estudar meios capazes de reduzir o tempo de espera do processo de diagnóstico sem nenhum prejuízo no tempo mínimo necessário para garantir precisão, qualidade e confiabilidade na avaliação.

## 1.3 Hipótese

Existe um gargalo no fluxo da análise neuropsicológica responsável por afetar a eficiência temporal e o tempo final do diagnóstico. Ao identificar e otimizar esse gargalo, espera-se reduzir o tempo mínimo de diagnóstico, melhorando a experiência do paciente e facilitando o processo.

## 1.4 Objetivos

Separamos os objetivos entre objetivo geral, no qual é a meta a ser atingida por este trabalho. Já os objetivos específicos, são os meios no qual desenvolveremos esta pesquisa.

### 1.4.1 Objetivo geral

O objetivo deste trabalho é demonstrar que um modelo estatístico desenvolvido com conceitos de pesquisa operacional, simulação de eventos discretos e teoria das filas pode reduzir o tempo necessário para a devolução de um diagnóstico no processo de avaliação neuropsicológica, considerando que o processo incorpora desde a primeira consulta até o retorno com o resultado dos exames.

### 1.4.2 Objetivos específicos

Para o desenvolvimento do projeto, é necessário completar os seguintes objetivos específicos: mapeamento da linha de processos no diagnóstico, construção de um modelo de processos, realização de simulações com o modelo criado e o desenvolvimento de um algoritmo de otimização que proponha melhorias redutoras de gargalo.

O mapeamento torna possível a compreensão do funcionamento do processo, tornando viável o reconhecimento de pontos críticos, atrasos e falhas capazes de comprometer o tempo de diagnóstico. Essa análise torna plausível a identificação do momento onde ocorre o principal gargalo do sistema, ou seja, a sessão do processo onde existe o maior tempo de espera. Este gargalo pode estar presente em diversos momentos do processo, como na fila de espera para o atendimento inicial, no intervalo entre a realização dos exames e a devolução do diagnóstico ou em outras fases intermediárias.

Com isso, será construído um modelo de processos capaz de representar o funcionamento dos mesmos. Esse modelos será capaz de testar múltiplos cenários, tornando possível a avaliação de como mudanças na organização do atendimento, na distribuição de recursos ou no fluxo de pacientes podem impactar o tempo de espera de devoluções. Depois da criação do modelo, simulações serão realizadas com o intuito de observar como o processo se comporta em diferentes condições para comparar cenários e identificar alternativas mais eficientes. Por último, em função dos resultados obtidos nas simulações, será desenvolvido um algoritmo de otimização com a finalidade de propor melhorias capazes de reduzir gargalos e tornar o processo de diagnóstico mais rápido.

# 2 Revisão bibliográfica

## 2.1 Referencial teórico

OBS: O segundo parágrafo está bem incompleto e precisa ser revisado também.

O principal conceito utilizado nesse trabalho será Pesquisa Operacional e outros conteúdos derivados do mesmo. Dentro esses conteúdos, temos: teoria das filas para a otimização de tempo de espera e tamanho da fila, simulação de eventos discretos para geração de cenários e aplicação do modelo, métricas como o tempo de fila, tamanho da fila, tempo de atendimento, tempo de espera entre processos, tempo total do processo e parâmetros como o número de seções, número de profissionais e disponibilidade médica.

Da área da psicologia, utilizaremos o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM 5) como a principal fonte para a compreensão de transtornos e seus diagnósticos. Também, será utilizado a definição de avaliação neuropsicológica para entender como a mesma funciona e facilitar o mapeamento do processo.

## 2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica foi conduzida a partir da consulta a diferentes bases de dados acadêmicas e científicas, com o objetivo de identificar trabalhos relevantes sobre o tema. Dentre as bases, foram consultadas: *Google Scholar* e *Semantic Scholar*, onde foram considerados trabalhos publicados entre 2021 e 2026, nos idiomas português, inglês e espanhol, incluindo artigos científicos e estudos de caso.

Em cada base, foi utilizado um conjunto de strings de busca, onde, dado os resultados, foram selecionados artigos e estudos condizentes com a proposta deste trabalho. Segue abaixo uma tabela com os resultados obtidos, com base na string de busca e plataforma:

Tabela 1 – Resultados de busca nas bases de artigos

| **Base(s)** | **String de busca** | **Resultados da busca** | **Artigos Selecionados** |
|---|---|---|---|
| *Google Scholar* | "redução do tempo de espera" AND "ambulatório" AND "simulação" | 59 | 7 |
| *Google Scholar* | ("teoria das filas" OR "modelo de filas") AND ("medicina" OR "saúde" OR "clínica") AND ("simulação" OR "mobile") | 210 | 5 |
| *Semantic Scholar* | "discrete event simulation" AND "patient flow" AND healthcare bottleneck AND optimization | 98 | 4 |
| *Google Scholar* | "simulação de eventos" AND fundamentos AND "saúde" OR "clínica" -criptografia -emergência | 103 | 2 |
| *Google Scholar* | "healthcare workflow optimization"AND "waiting time"AND bottleneck | 31 | 2 |

Fonte: Elaborado pelos autores

A partir dos resultados, foi realizado a seleção dos artigos e suas citações, aplicando a técnica de "funil", no qual realiza-se o filtro dos artigos mais relevantes, para definir os artigos principais relacionados a este trabalho.

Vale ressaltar que houve um contraste grande nos resultados da busca em relação à quantidade de artigos selecionados devido aos seguintes fatores:

- **Aderência ao tema:** Muitos artigos não tinham, ou haviam pouca relação com o tema deste trabalho, sendo excluídos da seleção;
- **Abordagens e problemas repetidos:** Como há muitos artigos com as mesmas abordagens ou os mesmos problemas, foram selecionados apenas os artigos nos quais haviam abordagens ou problemas diferentes uns dos outros;
- **Deduplicação de artigos:** Dado as strings de busca acima, houveram artigos duplicados entre as buscas, sendo necessário a deduplicação dos artigos. Essa etapa foi feita através da ferramenta *ResearchRabbit*, como centralizador de artigos.

Ao todo, foram totalizados 25 artigos selecionados para a aplicação do funil, onde 20 artigos foram selecionados via string de busca, e 5 artigos foram selecionados

via *Google Scholar Labs* através de *prompts*. Foram selecionados 5 artigos como potenciais candidatos à trabalhos relacionados, e dentre eles, 3 aptos como trabalhos relacionados. 2 dos 5 trabalhos candidatos não foram selecionados por conta dos seguintes critérios:

- Semelhança entre os trabalhos eleitos;
- Menor referencial teórico em relação aos trabalhos eleitos;
- Os trabalhos eleitos abordavam problemas semelhantes, ou o mesmo problema.

## 2.3 Fundamentos

Nesta seção, apresentaremos quais são os principais conceitos que são necessários para o desenvolvimento deste trabalho.

### 2.3.1 Pesquisa Operacional

A Pesquisa Operacional (PO) é uma ciência aplicada voltada para a resolução de problemas reais que objetiva fornecer ferramentas quantitativas ao processo de tomada de decisões (RODRIGUEZ, 2009). Dentre as diversas técnicas existentes de PO, utilizaremos Simulação de Eventos e Teoria das filas, que serão essenciais no nosso contexto para a reprodução de cenários e a construção de modelos.

### 2.3.2 Simulação de Eventos

Segundo Hillier e Lieberman (2013), Simulação é uma das técnicas com maior destaque por ser uma ferramenta flexível, poderosa e intuitiva. Essa técnica envolve a utilização de um computador para imitar a operação de um processo inteiro ou sistema, podendo ser utilizado em diversos cenários, como a análise de riscos em processos financeiros, simulando a evolução de transações envolvidas para gerar um quadro de possíveis resultados. O registro do desempenho de operações simuladas torna possível a avaliação e a comparação de alternativas antes de escolher uma delas. Existem dois tipos de simulação: simulação de eventos discretos e simulação de eventos contínuos.

Na simulação por eventos discretos, as mudanças no estado do sistema ocorrem de maneira instantânea em pontos aleatórios no tempo como o resultado da ocorrência desses eventos discretos. Por exemplo: em um sistema de filas onde o estado do sistema é o número de clientes no sistema, os eventos discretos responsáveis por mudar esse estado são a chegada e a saída de um cliente em decorrência da finalização do serviço.

Na simulação contínua, as mudanças no estado do sistema ocorrem de maneira contínua ao longo do tempo. Por exemplo: assumindo que o sistema de interesse seja um avião em voo e seu estado seja a posição atual da aeronave, o estado irá mudar continuamente ao longo do tempo.

Utilizaremos simulação por eventos discretos, já que ela condiz melhor com o nosso tema. No contexto de uma clínica, os eventos discretos que irão mudar o estado do sistema será a chegada e saída de clientes após a conclusão da sessão.

### 2.3.3 Teoria das Filas

Segundo Hillier e Lieberman (2013), a teoria das filas é o estudo da espera em formas diversas, como a compra de um ingresso para um sessão de cinema ou fazer um depósito bancário. Ter de esperar em uma fila não é limitado apenas a transtornos pessoais não tão significantes: deixar máquinas a espera para serem reparadas pode gerar perdas na produção e aviões que aguardam para decolar ou pousar podem afetar horários de voos futuros.

Modelos de filas são a principal ferramenta utilizada para a representação de sistemas de filas, com fórmulas para cada modelo responsáveis por indicar o funcionamento e o tempo médio de espera do mesmo em uma determinada série de circunstâncias. Utilizaremos modelos de fila que possuem as determinadas características: um único canal e uma única fila, um único canal e múltiplas filas, vários canais e uma única fila e vários canais e múltiplas filas. Em múltiplos cenários, utilizaremos os modelos de fila citados, com o intuito de encontrar o modelo ideal para encontrar o melhor tempo possível no processo de diagnóstico.

### 2.3.4 Métricas

Como métricas, temos: tempo de fila, tamanho da fila, tempo de atendimento, tempo de espera entre processos e tempo total de processo. Tempo de fila é o tempo de espera até o atendimento inicial. Tamanho da fila é o número de pessoas esperando por atendimento. Tempo de atendimento é a duração de um atendimento. Tempo de espera é a quantidade de tempo entre um atendimento e outro. Tempo total de processo é o tempo total até o diagnóstico.

### 2.3.5 Parâmetros

Como parâmetros, temos: número de seções, número de profissionais e disponibilidade médica. Número de seções é o número de atendimentos necessários para realizar um diagnóstico. Número de profissionais é a quantidade de profissionais disponíveis. Disponibilidade média é o quantidade de profissionais disponíveis.

### 2.3.6 DSM 5

OBS: Incompleto, polir e completar depois

O Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais (DSM), segundo a American Psychological Association (2023), é a principal ferramenta utilizada no diagnóstico neuropsicológico, servindo como uma classificação dos transtornos mentais e critérios associados, elaborada de modo que seja facilitado o diagnóstico confiável desses transtornos.

Utilizaremos o DSM para compreender o processo diagnóstico de certos transtornos, facilitando a modelagem na simulação e durante a triagem.

### 2.3.7 Avaliação Neuropsicológica

OBS: Não tenho certeza se a primeira citação deve ser em relação ao próprio livro ou o autor referenciado pelo livro

Segundo o livro Malloy (2018), uma avaliação, empreendida com fins profissionais, é a descrição de aspectos relevantes de uma pessoa através de técnicas e teorias científicas particulares, com o fim de responder questões específicas. De

forma generalizada, uma avaliação deve atender diferentes propósitos, como a descrição do funcionamento atual do indivíduo(ressaltando suas forças e dificuldades), de sua capacidade de viver de modo autônomo e independente e as possibilidades de adaptação social, profissional e pessoal do mesmo, levando em consideração a minimização de seu sofrimento físico e psicológico. Além disso, a avaliação deve identificar necessidades terapêuticas, recomendar intervenções e apontar resultados possíveis destas e contribuir para o diagnóstico diferencial de distúrbios emocionais, cognitivos e comportamentais. A avaliação também pode monitorar a evolução do tratamento e identificar novas questões que possam requerer atenção profissional. Por último, segundo o J.Meyer (2001), devolutivas devem ser oferecidas de maneira competente e empática a respeito dos resultados de todo o processo.

A avaliação neuropsicológica, segundo Malloy (2018), é uma atividade emergente do campo da neuropsicologia, se tratando de um método capaz de investigar as funções cognitivas e o comportamento de um indivíduo, relacionando-os com o funcionamento normal ou deficitário do sistema nervoso central (SNC), de modo que seja possível o diagnóstico, determinação da natureza ou etiologia dos sintomas, a gravidade das sequelas, o prognóstico, a evolução do caso e o oferecimento de bases que contribuam para a reabilitação.

## 2.4 Trabalhos relacionados

Com base no problema deste trabalho, e em sua proposta de solução, foram encontrados 3 artigos relevantes, com problemas e soluções semelhantes.

### 2.4.1 Trabalho 1: Redução do tempo de espera para realização de avaliação neuropsicológica: um projeto de intervenção (SILVA, 2023)

Este trabalho abordou o problema de tempo de espera dos pacientes. Nele, é identificado que a avaliação neuropsicológica é uma demanda que existe, mas não é devidamente atendida, resultando em excesso de atendimentos e tempos de espera de até 1 ano.

Além disso, o trabalho apresenta como proposta de solução a aplicação de práticas a serem seguidas, como a padronização de laudos, a utilização de triagem telefônica e a redução do uso da quantidade de testes.

A principal diferença entre este trabalho e o nosso, é a proposta de solução. Enquanto o trabalho 1 apresenta soluções administrativas nas quais os testes foram feitos de forma empírica e sem apresentação de dados estatísticos, o nosso trabalho propõe a construção de um modelo estatístico e com simulação de cenários.

### 2.4.2 Trabalho 2: Estudo de caso da aplicação de simulação de eventos discretos num processo de radioterapia (JUNIOR et al., 2022)

O trabalho 2 aplica a simulação de eventos discretos em um processo de exame de radioterapia, onde há a modelagem do processo como um todo. Nele, é feito o modelo das filas hospitalares, aplicando simulações para identificar gargalos na operação com o objetivo de detectar melhorias a serem feitas na operação.

Os autores propõem como solução o uso de simulação de eventos discretos nos softwares SIMUL8 e ARENA, a partir de amostra de dados de pacientes da clínica que foram analisados e tratados. Com isso, foi possível analisar as distribuições e as expressões que representam o tempo gasto em cada etapa do processo de radioterapia, para assim gerar um modelo computacional no qual foi validado com teste de Levene, além de ser comparado com o sistema real, demonstrando que ambos os sistemas não possuem diferenças estatísticas significativas.

A partir das simulações, foi possível um apoio nas tomadas de decisão na gestão de operações, chegando no tamanho da janela de agendamento mais adequado como 10 minutos por paciente no nível da demanda na realização do estudo de caso, além de ser validado que, ao testar a quantidade de técnicos, não houve melhoria nem no tempo de saída dos pacientes e nem na proporção de pacientes com espera.

O nosso trabalho diferencia-se do trabalho 2 no problema a ser abordado. O trabalho 2 aborda o gargalo em um processo de radioterapia, enquanto o nosso aborda o tempo de espera para o diagnóstico neuropsicológico.

### 2.4.3 Trabalho 3: Simulação por eventos discretos e o uso do TDABC como ferramentas de avaliação do desempenho de operações melhoradas por meio do Lean Healthcare: caso na Assistência Farmacêutica (BITTENCOURT, 2022)

O problema que o trabalho 3 tentou resolver foi como melhorar a eficiência das operações de armazenamento e distribuição de medicamento em uma Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF). Como solução, a autora propõe a adoção da abordagem *Lean Healthcare* (LH) com o fim de redesenhar e melhorar processos da CAF, e depois avaliar estas melhorias a partir de simulações por eventos discretos e *Time Driven Activity Based Costing* (TDABC).

Os resultados identificaram diversos desperdícios e problemas operacionais na Central de Abastecimento Farmacêutico, especialmente nas etapas de separação, conferência e carregamento de medicamentos. Ademais, valores baixos foram obtidos após medir a eficiência das operações: 40% na separação, 49% na conferência e 30% no carregamento.

A autora aponta limitações em sua solução, como a dificuldade na coleta de dados devido ao COVID-19, um escopo de estudo reduzido focado apenas nas etapas de armazenamento e distribuição da Assistência Farmacêutica, limitações na amostragem dos tempos coletados na CAF, uma alta complexidade da simulação que requer conhecimento técnico e cuidado na modelagem e a implementação incompleta das práticas *Lean*.

A principal diferença entre este trabalho e o trabalho 3 está no problema abordado, no qual é a baixa eficiência de armazenamento e distribuição de medicamento.

### 2.4.4 Comparação

Abaixo uma tabela apresentando a diferença entre os trabalhos relacionados e este trabalho:

Tabela 2 – Comparação entre trabalhos relacionados

| **Critério** | **Trabalho 1** | **Trabalho 2** | **Trabalho 3** | **Este trabalho** |
|---|---|---|---|---|
| Objetivo | Reduzir o tempo de espera para a realização da avaliação neuropsicológica | Investigar meios de maximizar o desempenho no atendimento, reduzindo o tempo de espera em um processo de radioterapia | Melhoria na eficiência de uma Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) | Redução do tempo de espera ao obter o diagnóstico no processo de avaliação neuropsicológica |
| Tecnologia | Estratégias de gestão e triagem, além de padronização de protocolos e laudos | Simulação de Eventos Discretos, aplicada em diversos softwares | *Time Driven Activity Based Costing*, metodologia *Lean Healthcare* e Simulação de Eventos Discretos | Modelagem estatística a partir de conceitos de pesquisa operacional e Simulação de Eventos Discretos |
| Validação | Aplicação do projeto de intervenção de forma empírica | Com os dados vindos das simulações dos softwares, foram utilizados conceitos estatísticos como o teste de Levene, em comparação com o processo real | Dados extraídos das simulações, como horas produtivas por cenário, porcentagem de ociosidade, de expedição e de deslocamentos | Combinação de conceitos matemáticos e estatísticos, além da avaliação das métricas adquiridas pelas simulações de eventos |
| Limitação | Não demonstra métricas, simulações ou modelagens matemáticas | Não contempla o fluxo neuropsicológico | Contexto diferente em relação ao nosso trabalho e a falta de uma implementação algorítmica. | — |

Fonte: Elaborado pelos autores

Dado essa comparação, é possível observar que o nosso trabalho diferencia-se principalmente na implementação algorítmica, no qual não está presente em nenhum dos 3 artigos, e na utilização de conceitos matemáticos e estatísticos, tanto para validar as simulações realizadas quanto para a construção do modelo.

# 3 Desenvolvimento

Neste capítulo, apresenta-se a solução proposta para o problema identificado, bem como o cronograma de trabalho previsto para o desenvolvimento completo do projeto no TCC2.

## 3.1 Solução proposta

A solução proposta do trabalho constitui-se na criação de um modelo de processos capaz de analisar e otimizar o fluxo de diagnóstico neuropsicológico em clínicas. O principal objetivo do modelo será a representação das etapas essências do processo desde a suspeita inicial e procura pelo atendimento especializado até a realização de exames, análise dos resultados e devolução do diagnóstico.

A solução será constituída por três principais partes: o mapeamento do processo, a criação de um modelo de simulação e a otimização. A princípio, será efetuado uma listagem das etapas responsáveis por compor o processo de diagnóstico neuropsicológico, com fim de identificar os principais momentos de espera, recursos envolvidos, profissionais necessários e pontos em que o atraso é uma possibilidade. O mapeamento tornará possível a compreensão do funcionamento do fluxo de atendimento e servirá como a essência da criação do modelo.

A seguir, um modelo com a capacidade de representar a clínica e seu funcionamento em diferentes cenários será desenvolvido. O modelo necessitará levar em consideração elementos como entrada de pacientes, disponibilidade de profissionais, número de sessões, tempo médio entre etapas e devolução do diagnóstico. Com isso, será possível a simulação do comportamento do processo e a observação de como determinadas variações podem alterar o tempo total de espera

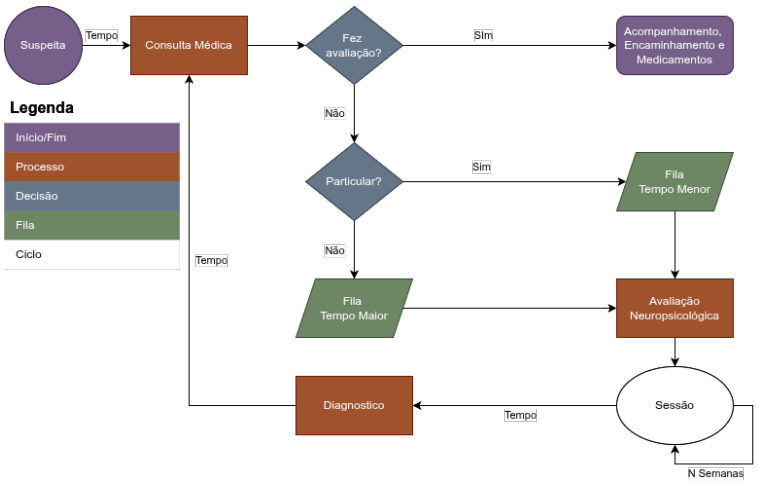
A arquitetura da solução é dividida em 3 camadas: a primeira camada é responsável pela coleta e estruturação das informações do processo, a segunda pelo modelo de simulação, e a terceira pelo módulo de análise e otimização. A camada de coleta e estruturação contém dados relacionados a etapas do diagnóstico, disponibilidade de recursos e volume de pacientes. A camada do modelo de simulação

é responsável pela representação do fluxo de atendimento e a execução de diferentes cenários. A camada do módulo de análise e otimização é encarregada a identificar gargalos e propor alternativas que permitam a redução de atrasos sem comprometer a qualidade e a confiabilidade da avaliação neuropsicológica.

Python será a linguagem utilizada devido à sua vasta gama de bibliotecas com foco em análise estatística, manipulação de dados e simulação de processos. Serão utilizadas as bibliotecas Pandas e NumPy para auxiliar a organização e tratamento de dados. SimPy será utilizado devido a sua capacidade de representação de filas, recursos e eventos discretos com o passar do tempo.

Como as principais funcionalidades da solução, teremos: mapeamento do processo de diagnóstico neuropsicológico, representação do fluxo de atendimento, identificação de gargalos, simulação de diferentes cenários de funcionamento e a identificação de alternativas de melhoria. Dentre os cenários possíveis, será plausível o teste de mudanças como o aumento ou redistribuição de profissionais, alteração na ordem de etapas, reorganização de agenda e redução de períodos ociosos entre fases do processo. Abaixo há uma figura apresentando um esboço do processo com base no fluxo de pessoas do processo como um todo:

Figura 2 – Esboço do processo




Fonte: Elaborado pelos autores

Será adotada uma metodologia de desenvolvimento baseada em prototipação e simulação. Será inicialmente criado um modelo simplificado do processo con-

tendo as principais etapas identificadas. Posteriormente, o modelo será refinado de acordo com os dados levantados e os gargalos encontrados. Com base nisso, serão executadas simulações com fim de comparar o funcionamento do processo em condições diferentes. Essa metodologia incremental permitirá o ajuste do modelo progressivamente, garantindo sua representação de forma mais adequada ao problema.

Os critérios de avaliação estão ligados com a capacidade do modelo de representação do processo de diagnóstico e da indicação de melhorias viáveis. Serão utilizadas métricas como tempo médio total até a devolução do diagnóstico, tempo médio de espera em cada etapa, tamanho das filas, taxa de utilização dos profissionais e identificação do principal gargalo do sistema. Ademais, simulações de cenários simulados serão comparadas entre si com o intuito de verificar as estratégias que apresentam melhores resultados no que diz respeito à redução do tempo de espera, mantendo a qualidade necessária para realizar uma avaliação confiável.

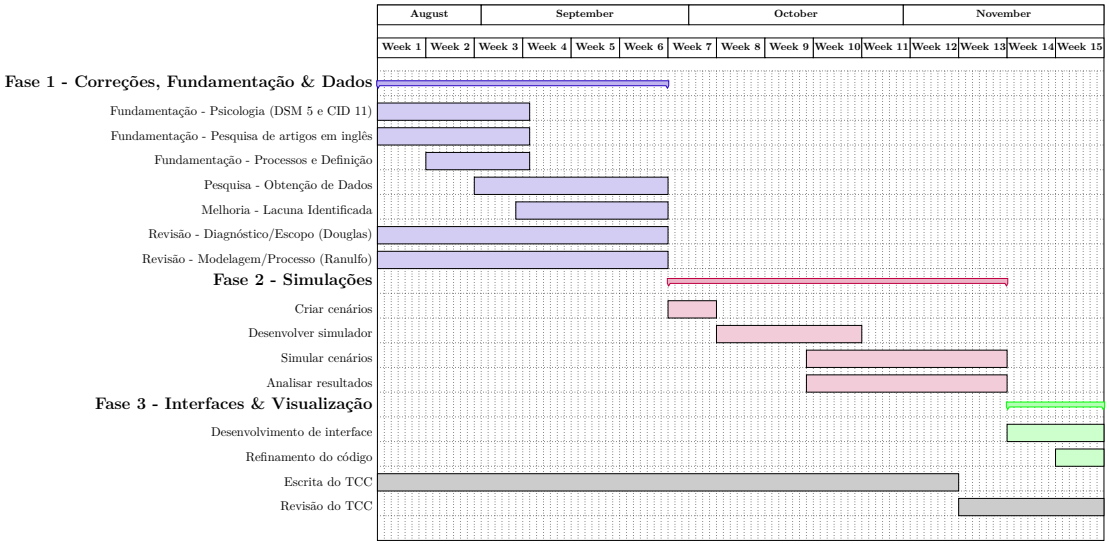
## 3.2 Resultados esperados

Espera-se, a partir da simulações de diferentes cenários realizadas com o modelo de processos e o algoritmo construído, que seja possível encontrar gargalos comprometedores no diagnóstico neuropsicológico. Com base nos resultados obtidos, também espera-se uma redução do tempo de diagnóstico. Além disso, almeja-se que o algoritmo contribua ao usuário final, de forma que o próprio consiga gerenciar e simular seus próprios cenários apoiando na tomada de decisões.

## 3.3 Cronograma de trabalho

O cronograma a seguir apresenta, no formato de diagrama de Gantt, as atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, distribuídas ao longo das semanas do semestre.

Figura 3 – Cronograma de desenvolvimento do trabalho




Fonte: Elaborado pelos autores

# Referências

American Psychological Association. *Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-5-TR: Texto Revisado*. [S.l.]: ArtMed, 2023. 15

BITTENCOURT, L. S. d. Simulação por eventos discretos e o uso do tdabc como ferramentas de avaliação do desempenho de operações melhoradas por meio do lean healthcare: caso na assistência farmacêutica. 2022. 5, 18

HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. *Introdução à pesquisa operacional*. [S.l.]: McGraw Hill Brasil, 2013. 13, 14

J.MEYER, G. Psychological testing and psychological assessment. 2001. 16

JUNIOR, J. M. S. G. et al. Estudo de caso da aplicação de simulação de eventos discretos num processo de radioterapia. *Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento*, 2022. 5, 17

MALLOY. *Avaliação Neuropsicológica*. [S.l.]: ArtMed, 2018. 15, 16

Mapa Autismo Brasil. *Relatório Nacional 2026*. [S.l.], 2026. Acesso em: 25 maio 2026. Disponível em: <https://www.mapaautismobrasil.org.br/publicacoes/relatorio-nacional-2026>. 7, 8

RODRIGUEZ, L. A. O. *Modelo de tomada de decisão integrando teoria das restrições, programação linear e simulação: estudo de caso numa Indústria Siderúrgica*. Dissertação (Mestrado), 2009. 13

SILVA, L. C. d. *Redução do tempo de espera para realização de avaliação neuropsicológica: um projeto de intervenção*. Dissertação (B.S. thesis) — Escola de Guerra Naval (EGN), 2023. 5, 16